

EVOLUTION AI 技术白皮书

版本: v1.2 (2026-09-27)

文档编号: EVOLUTION-AI-WP-2026

定位: 面向汽车造型研发管理者与技术决策者的平台级技术说明

阅读建议: 概念与价值看第 1-3 章; 能力清单看第 4 章; 架构与集成看第 5-6 章; 可信度与演进看第 7-9 章

1. 执行摘要

EVOLUTION AI 是面向汽车 A 级曲面开发的 AI 造型平台, 以「从一句话到 3D 整车」为产品主张, 把传统手绘驱动的造型流程重构为参数驱动的工程化流程:

概念参数 → 参数化建模 → AI 优化 → 质量分析 → 工程交付

平台当前规模 (v1.2, 全部数字锚定源码):

维度	规模
前端	Vue 3 + Vite + Three.js; 10 个页面, Hash 路由 + 全局登录守卫
后端	FastAPI + Pydantic v2 + SQLAlchemy 2.0; 16 个路由模块 / 118 个 HTTP 端点
数据	SQLite; 11 张 ORM 表 (含 Fernet 加密的 API Key 存储)
算法	5 个算法包: 参数化整车、NURBS 自由曲面内核、曲面质量评估、分镜生成与展示
测试基线	489+ 自动化用例 (算法 200 / 后端 178 / 前端 111) + 一站式五模块自检

平台的三条工程立场:

- 信号优先, 绝不模拟 (Signal, never simulate)** —— 依赖缺失时显式报告不可用, 而非返回编造的指标。
- 薄壳编排, 不重写算法** —— Web 层只做编排与持久化, 几何与智能能力沉淀在可独立安装的算法包。
- 全链路可审计** —— 参数、样本、评分、变体、训练任务均可追溯、可回滚。

2. 行业背景与问题定义

2.1 传统造型流程的结构性瓶颈

环节	传统方式	瓶颈
概念表达	手绘效果图	主观创意难以量化、难以复用
曲面构造	工程师依据线条逆向建模	设计意图在转译中损耗
质量校验	人工逐面检查	周期长、标准依赖个人经验
方案迭代	周级往返	方案数量受限于人力
数据沉淀	散落在个人文件	组织知识无法积累

2.2 电动智能化带来的新要求

- 造型硬点改变（无前舱硬约束、轴距占比提升），参数空间需要重新定义；
- 软件定义汽车要求造型数据与工程数据在同一数字流中协同；
- AI 能力（生成模型、视觉语义、LLM 专家）必须被**可靠地**纳入工程流程，而非停留在演示。

2.3 EVOLUTION AI 的回答

以**参数空间**统一设计意图与工程硬点，以**贝叶斯优化**实现数据高效的自动寻优，以**NURBS 精确几何**保证工程可交付，以**异构 AI 融合层**（视觉模型 + 深度学习 + LLM）扩展创造力边界，并以 Web 平台把五者编排为一个闭环。

3. 平台总览

3.1 五类用户与价值

角色	核心诉求	平台价值
造型设计师	快速生成与比较方案	参数化整车秒级生成，变体对比
项目负责人	项目、模型、工作流管理	10 页面协同，全链路状态可视
曲面/质量工程师	A 级曲面检查与交付	G0/G1/G2 分级，多格式导出
ML 工程师	训练任务与样本	PyTorch 后台训练，贝叶斯样本桥接
注册用户/管理员	账户与权限	密码/微信登录，API Key 加密管理

3.2 十大页面

页面	路径	职能
首页总览	/	能力导航与平台概览
设计器	/designer	参数化设计核心工作台
项目列表	/projects	项目 CRUD (含 mock 兜底)
项目详情	/projects/:id	模型、 workflow、变体管理
深度学习	/deep-learning	训练任务、生成式设计、贝叶斯联动
质量中心	/quality	质量检查与历史报告
交付中心	/deliver	CAD 导入改参、格式导出
演示中心	/demo	车型展示与动效演示
登录	/login	密码 / 微信授权登录
账户	/account	个人信息与 LLM API Key 配置

3.3 四条端到端业务流

- 1. 参数化概念设计：参数输入 → 3D 整车 → 云端批次/评估/生成/优化 → 变体保存；
- 2. CAD 导入改参导出：文件上传 → 参数解析 → 改参预览 → 多格式下载；
- 3. 质量驱动迭代：质量检查 → 报告/历史 → 回到设计端调整；
- 4. ML 训练闭环：创建训练任务 → 轮询指标 → 样本经贝叶斯容器产出。

4. 核心能力体系

4.1 参数化整车建模

- 22 维 CarParams：主尺寸 (L/W/H/wheelbase)、区段长度 (hood/cabin/trunk/front_overhang/rear_overhang)、离地间隙、造型参数 (roof_arc/windshield_rake/rear_glass_angle/waist_line/fender_prominence/wheel_arch_bulge)、玻璃深度、车轮 (radius/width/spoke_count)、车灯 (width/height)；
- 参数带边界校验 (如 $L \in [3.5, 6.0] \text{ m}$)，越界显式报错；
- 截面式车身：沿车长取 48 个截面生成连续壳体，process 开关控制是否保留构造顺序；
- 整车装配输出 10 个独立部件网格，可单独操作或合并导出 GLB。

4.2 NURBS 自由曲面内核 (freeform)

- 自研轻量内核：NURBS 曲线/曲面基函数、节点矢量、扫掠曲面、圆角曲面、混接曲面；
- 不依赖重型 CAD 内核即可写出工程级 STEP (step_writer.py)，并提供 NURBS 车身 STEP 导出；

- 连续性检查器以 0.1 mm 位置公差 / 1.0° 角度公差逐对输出偏差报告 (TXT/CSV) , 支持端部 4 种连续性方案 (共享边界、G1 连接、附着端等) 。

4.3 曲面质量评估与优化

- **G0/G1/G2 分级**: G1 阈值 5°、G2 阈值 2°;
- **反射线评分**: 曲率均匀度 × 0.5 + 平滑度 × 0.5;
- **综合等级**: A (G2>85% 且反射线>0.7) / B (G2>70% 且反射线>0.5) / C (G2>50%) / D;
- **模拟退火光顺**: 法向跳变平方和为目标, Metropolis 接受准则, 指数降温; 适用于硬点冻结后的局部光顺。

4.4 贝叶斯优化寻优

- **14 维造型参数空间**, RBF 核高斯过程 (Cholesky 求解) + EI/UCB 双采集函数;
- 观测数 < 2 时随机空间填充, 之后切换 GP 驱动;
- 会话全生命周期: 创建 → suggest → observe → best → samples;
- **样本桥接**: 观测可导出为与 `/ai/train` 兼容的训练格式, 使真实优化数据逐步替代合成样本。

4.5 深度学习与 LLM 融合

能力	实现	降级策略
造型参数分类/回归	后台线程 PyTorch 训练	无 PyTorch 时显式报不可用
纹理语义分析	CLIP 六维度评分	无权重时回退几何特征并标注
NURBS 专家对话	本地 Ollama / LLM 接口	无 Key 时显式客户端错误
多模型统一代理	7 个 LLM 提供商, Key 经 Fernet 加密	逐服务商状态可见

4.6 知识表达资产

- **分镜系统**: 3 套内置模板 (car_promotion / tech_demo / minimal_showcase) , 时长等比缩放, 渲染为 Markdown/HTML;
 - **设计元理论**: Love 九层框架与十维度自主知识体系 (见 [design_meta_theory.md](#)) ;
 - **方法论与设计哲学**: 见 [methodology.md](#)、[design_philosophy.md](#)。
-

5. 技术架构

5.1 五层架构

层	内容
L1 前端	Vue 3 + Vite + Three.js + Element Plus + Pinia; 10 页面, 双语 i18n, 全局守卫
L2 接入	Vite 开发代理 / Nginx; <code>/api/v1</code> → FastAPI:8000; 公网经 cpolar HTTPS 隧道
L3 后端	FastAPI 0.104 + Pydantic v2; 16 薄壳路由模块 / 118 端点
L4 算法	algorithm_model 独立可安装包: car_modeling / freeform / surface_quality / storyboard
L5 基础设施	SQLite + 文件存储; 可选 Redis (缺失时降级进程内会话); 后台训练线程

5.2 数据模型 (11 张 ORM 表)

`projects`、`model_files`、`workflows`、`workflow_steps`、`quality_reports`、`parameter_sets`、`model_variants`、`users`、`api_keys` (Fernet 加密)、`parameter_records`、`training_tasks`。

5.3 认证与安全

- JWT (登录/微信), 全局路由守卫;
- 训练与 API Key 管理端点强制认证, LLM 代理为可选认证;
- API Key 以 Fernet 对称加密落库; 生产环境 `SECRET_KEY` 缺失时 fail-fast。

详见 [ARCHITECTURE_DESIGN.md](#) 与 [api_reference.md](#)。

6. 部署形态

形态	说明
本地开发	前端 5173 + 后端 8000, Vite 代理; 独立启动脚本可三服务 (隧道/后端/前端) 一并拉起
公网演示	cpolar HTTPS 隧道; 静态站经 GitHub Pages (gh-pages 分支 + CNAME) 发布于 <code>evolution-ai.design</code>
数据	默认 SQLite, 零外部依赖; 文件存储可按配置切换

演示账号: `demo@evolution-ai.design` (演示用途)。

7. 质量与可信度基线

层	框架	用例	范围
算法	pytest	200	NURBS 数学、扫掠/圆角、构造器、质量、SOP
后端	pytest	178	路由、模式、优化服务、安全、持久化
前端	vitest	111	Store、组件、API 模块、守卫
自检	test_all.py	5 模块	一站式端到端健全性门禁

可信降级契约：无 PyTorch → 训练显式失败；无 LLM Key → 显式客户端错误；无 CLIP 权重 → 几何特征兜底并标注；无 Redis → 进程内会话。所有路径遵循「信号优先」。

最新验证记录见 [VALIDATION_REPORT_20260927.md](#)。

8. 边界与演进路线

8.1 当前边界（诚实声明）

- 22 维显式参数可解释但无法表达任意自由手势与局部雕刻；
- 各向同性 RBF GP + 随机池采集优化偏简单，面向更高维空间需要各向异性/学习型长度尺度；
- QLoRA 式组织项目史微调尚未交付；
- 制造约束、干涉、空气动力学目标仅部分建模——目标函数设计是比优化数学本身更主要的领域挑战。

8.2 演进方向

1. **参数化升级：**草图/学习条件控制层，NURBGen 式生成基元；
2. **代理模型升级：**多保真度建模（廉价网格曲率 + 昂贵精确 NURBS 评估）；
3. **数据闭环：**真实贝叶斯战役持续替换合成样本，并支撑可审计的微调；
4. **知识体系化：**设计元理论 → 造型语言范式 → 组织级知识资产。

9. 结语

EVOLUTION AI 证明了现代 A 级曲面开发的关键技术——精确 NURBS 几何、数据高效的贝叶斯优化、视觉语言语义与大模型——能够被组合为一个可信的 Web 平台，而非彼此孤立的工具。参数驱动的双几何管线、GP+EI/UCB 优化器与训练数据桥接、以及真实降级的异构 AI 融合层，共同缩短了从概念比例到工程 STEP 输出的闭环，并使每一个结果保持可编辑、可审计。

本白皮书所有规模性陈述均锚定于 v1.2 源码，验证证据见平台验证报告；学术化论述见英文论文。